Faculté d'informatique
Université de Namur

Année académique 20XX-20YY

Les programmes seraient-ils plus intelligents si les pointeurs étaient moins nuls Hilarion

LEFUNESTE
(éventuellement auteur2)

..... (Signature pour approbation du dépôt - REE art. 40)

Promoteurice : Prof. Benoît Vanderose

Co-promoteurice(s) : Prof. Xavier Devroey

Décommenter la ligne de redéfinition de la commande `diplome`

SNAIL Team, Faculté d'informatique — Université de Namur

Rue Grandgagnage, 21 - B-5000 Namur - Belgium

Acknowledgements

Cette partie est destinée à adresser des remerciements aux différentes personnes qui ont aidé à la réalisation du travail.

Abstract

The summary of the dissertation in English. This is written at the end of the dissertation, as it summarises your research (from your problem to your results). The summary should not exceed $\frac{1}{2}$ page; the summary and abstract must fit on a single page at the beginning of the dissertation.

Keywords: ont, two, etc.

Le résumé du mémoire en français. Il se rédige en fin de travail puisqu'il résume votre recherche (de votre problématique à vos résultats). Le résumé ne doit pas excéder $\frac{1}{2}$ page ; le résumé et l'abstract doivent impérativement tenir sur une seule page en début du mémoire.

Mots-clés : un, deux, etc.

Disclaimer about the use of GenAI

Je déclare que ce mémoire est conforme à la charte d'utilisation de l'IA générative dans le cadre du mémoire à la faculté d'informatique, en accord avec mon ou mes promoteurices.

Usages dans le travail scientifique

L'ensemble des choix scientifiques, des raisonnements, des développements théoriques et des implémentations relève de mon travail personnel. Les outils d'IA générative n'ont pas été utilisés pour produire directement :

- les questions de recherche ;
- les hypothèses ;
- la méthodologie expérimentale ;
- la conception des expériences ;
- l'analyse ou l'interprétation des résultats ;
- la modélisation ou la formalisation théorique ;
- les implémentations soumises ;
- les contributions scientifiques originales présentées dans ce travail.

Usages dans la rédaction du manuscrit

Les outils d'IA générative n'ont pas été utilisés pour générer substantiellement le contenu scientifique, l'argumentation, l'état de l'art, l'analyse des résultats ou les conclusions.

Usages spécifiques de l'IA générative autorisés

Les promoteurices ont préalablement autorisé l'utilisation d'outils d'IA générative dans le cadre du mémoire pour les usages suivants :

1. améliorer la qualité de la langue et corriger la grammaire ainsi que la mise en forme LaTeX du manuscrit (par example, via Grammarly ou MS Copilot en mode conversationnel) ;
2. aider à la rédaction de scripts Python ou R pour l'analyse et la visualisation des données (par example, via MS Copilot en mode conversationnel) ;
3. aider à la rédaction de code source pour les implémentations soumises (par example, via MS Copilot en mode conversationnel). Attention, il n'est pas autorisé de demander à l'IA générative de produire directement des implémentations complètes, mais seulement d'aider à la rédaction de fragments de code ou de fonctions spécifiques.

Responsabilité

Je confirme être l'auteur des contributions scientifiques présentées dans ce mémoire et être capable d'expliquer et de défendre l'ensemble de son contenu. Aucune utilisation d'IA générative n'a remplacé mon travail intellectuel.

Contents

Glossary ix

1 Introduction 1

2 Background and related work 3
2.1 Titre de section . . . 3
2.1.1 Télétransportation quantique sur IP . . . 3
2.1.2 Titre de subsection . . . 3
2.2 Synthèse . . . 3
2.3 Bibliographie ou Références . . . 3

3 My approach 5
3.1 Les figures et tables . . . 6
3.2 Algorithme . . . 6
3.3 Pseudo-Code . . . 7

4 Evaluation setup 9

5 Evaluation results 11

6 Discussion 13

7 Conclusion and future work 15

A Questionnaires 17
A.1 Questionnaire 1 . . . 17
A.2 Questionnaire 2 . . . 17

Glossary

DevEx Developer Experience
FTP File Transfer Protocol
REST Representational State Transfer
Test case A set of conditions or variables under which a tester will determine whether a system under test satisfies requirements or works correctly. In this master thesis, a test case is a set of actions performed via the web interface of the application under test, and the expected result of these actions.

Chapter 1

Introduction

L'introduction ne doit pas être longue : deux ou trois pages devraient suffire. Elle a pour objectifs d'annoncer le cadre général de la recherche et d'expliciter la problématique plus précise qui y est traitée. La structure du mémoire et sa stratégie pour répondre à la problématique y sont également présentées.

Chapter 2

Background and related work

L'état de l'art constitue un état des connaissances existantes, à un moment donné, sur un objet d'étude. Il s'agit donc de consulter la littérature scientifique relative à votre sujet et d'en faire une synthèse. Il ne s'agit pas de faire un "catalogue" en juxtaposant et compilant les informations retenues. En rédigeant l'état de l'art, votre objectif est de justifier votre problématique, de démontrer sa pertinence et son intérêt au regard du contexte actuel.

Toujours prévoir un paragraphe avant une section. Une présentation générale, d'une ou deux lignes peuvent suffire.

2.1 Titre de section

Toujours prévoir un paragraphe avant une section. Une présentation générale, d'une ou deux lignes peuvent suffire. Reprendre l'objet du titre. Voir exemple suivant.

2.1.1 Télétransportation quantique sur IP

La télétransportation quantique sur le protocole IP[1] permet de transférer instantanément un corps à distance par la conversion d'unités quantiques en trames IP. Le résultat s'avère cependant hasardeux lorsque des trames se perdent.

2.1.2 Titre de subsection

Toujours prévoir un paragraphe avant une section. Une présentation générale, d'une ou deux lignes peuvent suffire. Reprendre l'objet du titre.

Titre de subsubsection

2.2 Synthèse

Il peut être utile pour certains chapitres complexes d'ajouter une section "Synthèse" qui résume le chapitre et ce qu'il faut en retenir pour poursuivre sereinement la lecture des chapitres suivants.

2.3 Bibliographie ou Références

Les références sur lesquelles se base un mémoire doivent être scientifiques. Elles doivent être répertoriées de façon systématique, complète et exacte. Toutes les références que vous reprenez dans votre liste bibliographique doivent avoir été effectivement consultées. De plus, chaque référence bibliographique doit correspondre au moins à un 'renvoi' au sein de votre texte.

[1] Ce protocole a été inventé par le Prof. Chacal au Ve siècle, lors de l'invasion des Nuls par les Huns.

Il est recommandé d'utiliser l'outil **BibTeX** qui va faciliter la gestion de votre bibliographie et attirera votre attention sur de potentielles erreurs (omission de champs importants, etc).

Voici quelques références vers des entrées révélant les différentes subtilités lors de l'encodage: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11] et [12].

Chapter 3

My approach

Après l'état de l'art, les parties varient en fonction de votre recherche. Vous devez adapter vos titres : Problématique, Développement, Méthodologie, Résultats...

Ces parties vont servir à décrire précisément le développement de votre recherche : ce que vous avez fait, comment vous vous y êtes pris, pourquoi, les résultats qui en découlent, les analyses que vous en faites. C'est dans cette partie que vous allez plonger le lecteur dans votre démarche scientifique. Cette partie peut être variable d'un mémoire à l'autre, en fonction du sujet étudié, de la recherche menée ou développée, des attentes de votre promoteur. Quoi qu'il en soit, généralement, il est attendu que l'on retrouve les éléments suivants dans cette partie :

- une description de votre problématique/question de recherche ;
- une description et une justification de votre méthodologie (participants ou public-cible visé, étapes de conception et/ou de testing, méthode de collecte de données, de description des analyses, ...) ;
- une description de vos résultats : il s'agit bien d'une description des données récoltées ou de l'outil, de l'application, ... Vous êtes dans une écriture objective, il n'y a aucune interprétation personnelle.

Langue. Ce template est configuré par défaut pour la langue française. Si votre mémoire est en anglais, songez à éditer la ligne avec la commande `\selectlanguage`.

Sauts de ligne. Évitez d'utiliser des sauts de lignes dans un paragraphe ou d'utiliser un paragraphe par phrase. Un paragraphe est un ensemble de phrases réunies par une même unité de pensée.
Et on constate ici qu'un saut de ligne est bien disgracieux....

Césures. LaTeX peut parfois éprouver des difficultés pour opérer une césure de mots longs. On peut alors l'aider en plaçant des indications de césures comme dans "le mot le plus plus long est anticonstitutionnellement" qui a été édité comme : `an\-ti\-cons\-ti\-tu\-tion\-nel\-le\-ment`.

Guillemets Le package `babel` pour la langue française fournit des commandes `\og` et `\fg{}` pour produire des guillemets conformes aux règles de typographie française : "Entre guillemets," c'est plus joli que ceci "assurément". Les accolades fermantes sont nécessaires après `\fg` afin d'empêcher la commande d'absorber le caractère suivant comme un argument.

Le package `csquotes` utilise une commande `\enquote` avec argument qui produit des guillemets conformes à la langue utilisée. Ainsi, ce code LaTeX:

```
\setquotestyle{english}
  This is an \enquote{English} paragraph.
\setquotestyle{french}
  Ceci est un paragraphe en \enquote{Français}.
```

produira:

> This is a quote.

Il est toujours possible d'utiliser pour la langue anglaise les caractères ‘‘ (accent grave) et ’’ (quote) qui produisent “entre guillemets”.

Dans tous les cas, l'usage des guillements simples “"” est à proscrire.

3.1 Les figures et tables

Une figure est un corps flottant dans votre document. LaTeX se charge par défaut de le placer au meilleur endroit afin de privilégier l'esthétique de vos pages et éviter des blancs disgracieux. Il est souhaitable de guider LaTeX pour qu'il place vos figures de préférence en haut ou sur une page séparée (paramètre `[tp]`). Cela produit les meilleurs résultats. Il est également possible de forcer le positionnement (paramètre `[h]`), mais cette politique doit être utilisée avec parcimonie, pour la raison énoncée plus haut.

Toutes les figures (et le tables) doivent être référencées explicitement dans le texte avec la commande `\ref{fig:mafigure}`. Vous pouvez utiliser la commande `\pageref{fig:mafigure}` pour indiquer le numéro de page. Cela peut être utile si votre figure est fort éloignée, dans les annexes par exemple. Pour faire référence à une figure dans le texte, il suffit de l'indiquer entre parenthèses dans le corps de texte comme ceci (Figure 3.1, page 6, dans la section 3.1) ou de manière explicite: *la figure 3.1 illustre bla bla*.

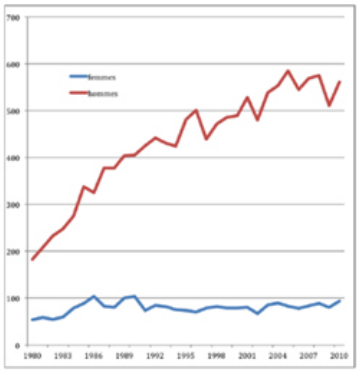


Figure 3.1: Titre de la figure

LaTeX fait une distinction entre les Figures et les Tables. Chacune dispose par défaut d'une numérotation spécifique et d'une mise en page différente. Il est préférable de délaisser les environnements Table afin de privilégier une certaine homogénéité.

3.2 Algorithme

Si vous devez produire du code, vous pouvez utiliser le package `listings`. Par défaut, ce package reconnaît de nombreux langages de programmation.

```
1 public class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Affiche un message
4         System.out.println("Bonjour, monde !");
5     }
6 }
```

Listing 3.1: Classe HelloWorld en Java

Il est également possible (voire préférable) d'externaliser le code dans un fichier spécifique et de l'insérer avec la commande `lstinputlisting`.

```
\lstinputlisting[caption=HelloWorld.java]{HelloWorld.java}
```

Pour des langages plus ésotériques ou des besoins plus spécifiques, le package `minted` offre plus de possibilités, mais il introduit une dépendance supplémentaire en soutraitant la compilation à Python. Il est donc plus lent et son installation est plus compliquée. Le code source de votre document est moins portable également.

3.3 Pseudo-Code

Si vous devez produire du pseudo-code, l'environnement `algorithm2e` est sans doute le plus adapté.

Algorithm 1: Recherche du maximum dans un tableau

Data: Un tableau A de n entiers
Result: Le plus grand élément de A

```
1 max ← A[1]
2 for i ← 2 to n do
3 |   if A[i] > max then
4 |   |   max ← A[i]
5 return max
```

Chapter 4

Evaluation setup

Chapter 5

Evaluation results

Chapter 6

Discussion

La discussion arrive toujours après le développement de votre recherche, la présentation de votre méthode et de vos résultats... Il s'agit de la partie de votre mémoire dans laquelle il y aura une interprétation : interprétation des résultats en lien avec l'état de l'art, la question de recherche/la problématique. La discussion est différente de la partie conclusion qui arrive en fin de mémoire.

Chapter 7

Conclusion and future work

Cette dernière partie ne doit pas être longue : trois pages suffisent. Il s'agit de rédiger une sorte de bilan de votre recherche. C'est donc en fin de travail que cette partie sera écrite. La conclusion a pour objectifs de récapituler les axes essentiels de votre travail et de mettre en évidence l'apport original de votre travail. Si des pistes de réflexion n'ont pas pu être suivies (pour diverses raisons à signaler) mais qu'elles ont un intérêt particulier, elles peuvent être explicitées dans cette partie. De plus, les pistes à explorer à la suite à votre travail et les perspectives qui découlent doivent également figurer dans votre conclusion. Si vous identifiez des limites et/ou si vous envisageriez d'autres façons de procéder si c'était à refaire, vous pouvez aussi en discuter dans votre conclusion.

Appendix A

Questionnaires

A.1 Questionnaire 1

Il s'agit de toutes les informations complémentaires. Il s'agit entre autres des tableaux statistiques, des tableaux de résultats, des (longues) démonstrations mathématiques, des questionnaires, des guides d'entretien, etc. Toute annexe doit être référencée dans le texte du mémoire. Numérotez vos annexes et faites une table des annexes pour faciliter la lecture. Pensez à renvoyer le lecteur aux annexes au moment opportun dans votre texte.

A.2 Questionnaire 2

Bibliography

[1] A. Talon, “Le monologue intérieur comme forme d’expression du Moi profond : vers une théorie du Bruit existentiel,” *Revue de Philosophie Quotidienne*, vol. 3, no. 2, pp. 45–78, 1972. Primé par l’Académie des Sciences Futiles de Bruxelles.

[2] H.-G. de Toulemonde, *Traité complet du voisinage conflictuel en milieu pavillonnaire : le cas Talon*. Paris: Éditions du Pavillon Mitoyen, 2 ed., 1968.

[3] A. Talon, V. Lefuneste, and H.-C. de la Brocqueville, *La gastronomie franco-belge appliquée au quotidien : recettes pour esprits Supérieurs*. Bruxelles: Presses Culinaires Universelles, 1975.

[4] T.-M. van Broeck and A. Talon, “Rhétorique du monologue fleuve en milieu urbain : une approche Phénoménologique,” in *Actes du IIIe Colloque International sur la Verbosité Construite* (B. Morose and V. Lefuneste, eds.), (Genève), pp. 112–134, Presses Académiques Romandes, 1980.

[5] A.-P. Croûton, *Analyse formelle du volume sonore du voisin Talon : une étude en $\mathcal{O}(n^2)$ décibels*. Thèse de doctorat en acoustique sociale, Université Libre des Sciences du Quotidien, Bruxelles, 1983.

[6] A. G. Talon, “Le jardin comme espace de méditation forcée : réflexions sur la haie mitoyenne,” mémoire de maîtrise, Institut Supérieur des Arts et Traditions Horticoles, Liège, 1965.

[7] Ministère des Affaires Quotidiennes, “Rapport sur la nuisance sonore liée aux monologues de M. Achille Talon, dit “Le Bavard de Banlieue”,” Rapport technique MAQ-71-042, MAQ – Direction des Troubles de Voisinage, Paris, 1971.

[8] V. Lefuneste, “La solitude du voisin face au monologue perpétuel : stratégies de survie en Zone Talon,” in *Encyclopédie des Pathologies Sociales du XXe Siècle* (H.-K. von Schmürtz and B. Morose, eds.), vol. 7, pp. 301–329, Paris: Encyclopédie Universelle Francophone, 1978.

[9] Collectif des Voisins Excédés du Lotissement des Lilas, “Pétition contre les monologues nocturnes de M. Talon : bilan après dix-huit mois de procédure,” *Bulletin Municipal de Saint-Cucufa*, vol. 1, pp. 3–4, 1969.

[10] A. Talon, “Mes pensées du matin, du soir et de l’entre-deux : un florilège numérique.” `https://www.achille-talon-pense.be`, 2001. Consulté le 1er avril 2024.

[11] A. Talon, H.-G. Toulemonde, and H.-C. de la Brocqueville, *Œuvres complètes et annotées*, vol. 12 of *Bibliothèque de la Bande Dessinée Francophone*. Paris: Dargaud, 1990. Préface de M. Greg.

[12] B. Morose, “Du silence comme droit fondamental : jurisprudence Talon devant le tribunal de grande instance,” *Revue Franco-Belge de Droit du Quotidien*, vol. 22, no. Numéro spécial : “Le Bruit et la Loi”, pp. 88–102, 1985.